МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №_3_

Выполнил:
Студент группы ИБМ3-11Б

Каштан Гавриил

_____

Преподаватель:
Плужникова О. Ю.

Цель работы и содержание

Написать программу на языке C++ для исследования методов сортировки массивов (сортировка выбором и сортировка пузырьком) и подсчета числа сравнений и перестановок элементов.

Задание №1

1.1. Постановка задачи

Реализовать следующие методы сортировки массивов:

• Сортировка выбором;

• Сортировка пузырьком.

Требования к программе:

1. Заполнить массив рандомными элементами (целые числа, равномерное распределение от 0 до 99).
2. Сортировки, заполнение и вывод массива производить в отдельных функциях.
3. Для статических массивов небольшого размера (7 элементов):
   • Вывести исходный массив;
   • Трижды отсортировать массив двумя методами (элементы массива, подаваемых функциям сортировки, должны быть одинаковы). После каждой сортировки вывести значения отсортированного массива, количество перестановок и сравнений (для каждого метода):
   - Отсортировать исходный (неотсортированный) массив по возрастанию;
   - Отсортировать получившийся массив по возрастанию (заново);
   - Отсортировать получившийся массив по убыванию.

1.2. Листинг программы

```
#include <iostream>

#include <cstdlib>

#include <ctime>


void f(int a[], int n) {

   for (int i = 0; i < n; ++i) {

      a[i] = rand() % 100;

   }

}
```

```
void p(int a[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        std::cout << a[i] << " ";
    }
    std::cout << "\n";
}

void cp(int a[], int b[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        b[i] = a[i];
    }
}

void ss(int a[], int n, long long &c, long long &s, bool d) {
    c = 0;
    s = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
        int m = i;
        for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
            c++;
            if (d ? a[j] < a[m] : a[j] > a[m]) {
                m = j;
            }
        }
        if (m != i) {
            int t = a[i];
            a[i] = a[m];
            a[m] = t;
            s++;
```

```
        }
    }
}

void bs(int a[], int n, long long &c, long long &s, bool d) {
    c = 0;
    s = 0;
    for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; ++j) {
            c++;
            if (d ? a[j] > a[j + 1] : a[j] < a[j + 1]) {
                int t = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = t;
                s++;
            }
        }
    }
}

int main() {
    srand(time(0));
    int n = 7;
    int o[7], x[7], y[7];
    f(o, n);

    std::cout << "Исходный массив: ";
    p(o, n);
```

```
    long long c1, s1, c2, s2;


    cp(o, x, n);

    cp(o, y, n);

    ss(x, n, c1, s1, true);

    bs(y, n, c2, s2, true);


    std::cout << "\n1) Сортировка по возрастанию:\n";

    std::cout << "Выбором:   "; p(x, n); std::cout << "Сравнений: " << c1 << " | Перестановок: " << s1 << "\n";

    std::cout << "Пузырьком: "; p(y, n); std::cout << "Сравнений: " << c2 << " | Перестановок: " << s2 << "\n";


    int r1_s[7], r1_b[7];

    cp(x, r1_s, n);

    cp(y, r1_b, n);


    cp(r1_s, x, n);

    cp(r1_b, y, n);

    ss(x, n, c1, s1, true);

    bs(y, n, c2, s2, true);


    std::cout << "\n2) Повторная сортировка по возрастанию:\n";

    std::cout << "Выбором:   "; p(x, n); std::cout << "Сравнений: " << c1 << " | Перестановок: " << s1 << "\n";

    std::cout << "Пузырьком: "; p(y, n); std::cout << "Сравнений: " << c2 << " | Перестановок: " << s2 << "\n";


    int r2_s[7], r2_b[7];

    cp(x, r2_s, n);
```

```
    cp(y, r2_b, n);


    cp(r2_s, x, n);
    cp(r2_b, y, n);
    ss(x, n, c1, s1, false);
    bs(y, n, c2, s2, false);


    std::cout << "\n3) Сортировка по убыванию:\n";
    std::cout << "Выбором:   "; p(x, n); std::cout << "Сравнений: " << c1 << " | Перестановок: " << s1 << "\n";
    std::cout << "Пузырьком: "; p(y, n); std::cout << "Сравнений: " << c2 << " | Перестановок: " << s2 << "\n";


    return 0;
}
```

1.3. Вывод программы

```
1 71 53 46 44 1 65

1 1 44 46 53 65 71
21 3

1 1 44 46 53 65 71
21 11

1 1 44 46 53 65 71
21 0

1 1 44 46 53 65 71
21 0

71 65 53 46 44 1 1
21 3

71 65 53 46 44 1 1
21 20
```

1.4. Блок схема

